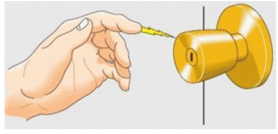




الشحنة الكهربائية



بينما كان كريم يلعب ويجري فوق السجادة بغرفته، دق جرس المنزل فأسرع لفتح الباب وعند لمسه المقبض احس بصعقة كهربائية خفيفة. - برأيك ما سبب تلك الصعقة؟

سؤال:

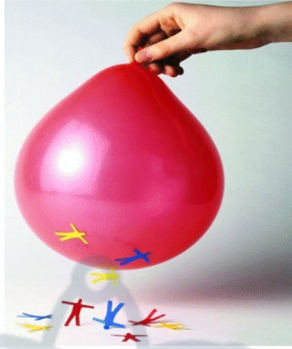
1- مفهوم التكهرب

نشاط 1: ما معنى التكهرب؟

خذ بالون بلاستيكي وقم بذلكه في شعرك ثم قربه من قصاصات ورقية.

الملاحظة:

✓ انجذاب القصاصات نحو الجزء المدلوك من البالون.



النتيجة:

مفهوم التكهرب: هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على موضع سطح الأجسام المدلوك.

2- طرق التكهرب:

نشاط 2: كيف أكهرب جسما بذلك؟

خذ قضيب من الايونيت او البلاستيك وأدلكه بواسطة قطعة صوف ثم قربه من قصاصات ورقية.



انجذاب قصاصات لورق



دلك القضيب بقطعة الصوف



قضيب الايونيت وقطعة صوف

الملاحظة:

✓ انجذاب القصاصات نحو الجزء المدلوك من المسطرة

نشاط 3: كيف أكهرب جسما باللمس؟

المس بواسطة قضيب من الايونيت مشحون كرية من الألمنيوم معلقة بخيط حريري.



ابتعاد الكرية عن القضيب



لمس الكرية



قضيب مشحون وكرية المنيوم



الشحنة الكهربائية



الملاحظة:

- ✓ انجذاب الكرية إلى قضيب الايونيت المشحون فتلامسه.
- ✓ بعد مدة قصيرة من التلامس نلاحظ ابتعاد الكرية عن القضيب.

نشاط 4: كيف أكهرب جسما بالتأثير؟

نقرب من الصفيحة المعدنية للكاشف الكهربائي ودون ملامسة, قضيب ايونيت مشحون.



الكشاف الكهربائي (Electroscope): هو جهاز يستخدم للكشف عن وجود الشحنات الكهربائية في جسم ما، بحيث يتكون من علبة شفافة اللون معزولة عن محيطها الخارجي لضمان عدم تأثر ما بداخلها من محتويات بالبيئة المحيطة، كما تحتوي على ورقتين رقيقتين من الذهب أو الألمنيوم متصلتان بعمود ناقل يخرج إلى خارج العلبة من الأعلى.



تنافر ورقتي الألمنيوم



تقريب قضيب الايونيت المشحون



قضيب مشحون وكاشف كهربائي

الملاحظة:

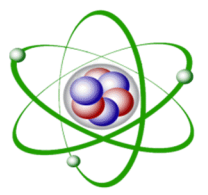
- ✓ تنافر ورقتي الألمنيوم.

النتيجة: طرق التكهرب ثلاثة هي:

- 1- التكهرب بالدلك.
- 2- التكهرب باللمس.
- 3- التكهرب بالتأثير.



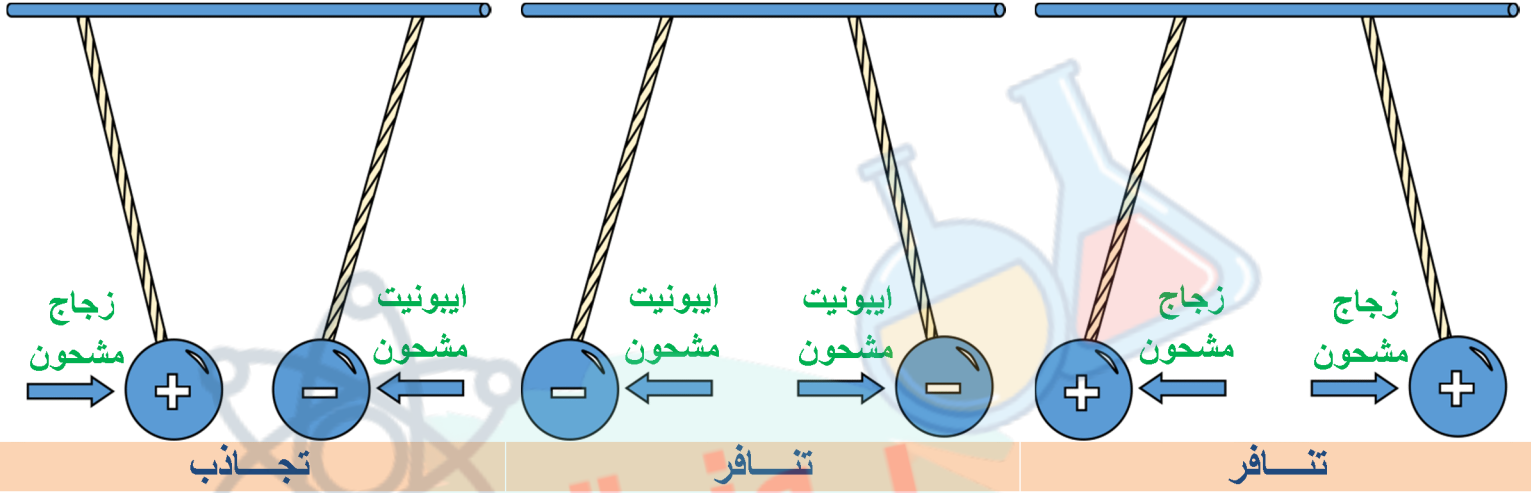
الشحنة الكهربائية



3- التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائياً:

نشاط 5: هل يتكهرب الایونیت والزجاج بنفس الشحنة؟

نقوم بشحن كرتين من الزجاج. نعلقهما في حامل ونقربهما من بعضهما البعض. نعيد نفس العملية مع كرتين من الایونیت ثم مع كرتين مختلفين أحدهما من الایونیت والاخرى من الزجاج كما هو موضح في الشكل.



الملاحظة:

- ✓ يحدث تجاذب بين الزجاج والایونیت (المطاط الجاف).
- ✓ يحدث تنافر بين الایونیت والایونیت وبين الزجاج والزجاج.

النتيجة: هناك نوعين من الشحنات الكهربائية بحيث اصطلح أن:

- للزجاج شحنة كهربائية **موجبة (+)**.
- الایونیت شحنة كهربائية **سالبة (-)**.
- الأجسام المشحونة بنفس النوع من الشحنة الكهربائية **تنافر**.
- الأجسام المشحونة بنوعين مختلفين من الشحنة الكهربائية **تتجاذب**.

ذلك كريم قضيباً زجاجياً (V) بقطعة حرير وقربه من القرص المعدني للكاشف الكهربائي، دون ملامسة كما في الوثيقة.

قضيب زجاجي (V)



- ما شحنة قضيب الزجاج (V) المدلوك ؟
- صف ماذا يحدث لورقتي الألمنيوم مع الشرح.
- ما هو نوع الشحنة التي تظهر على الورقتين
- حدد طريقة تكهرب ورقتي الألمنيوم.
- صف ماذا يحدث للورقتين لما نبعد القضيب الزجاجي المشحون.

تمرين:

- شحنة قضيب الزجاج (V) المدلوك: **شحنة موجبة**.
- ب- **تنافر الورقتين**, عند تقريب القضيب الزجاجي المشحون من الكاشف الكهربائي **تصعد الشحنات السالبة** الى اعلى الكاشف و تتمركز الشحنات الموجبة على الورقتين.
- ج- نوع الشحنة التي تظهر على الورقتين: **شحنة موجبة**.
- د- طريقة تكهرب الورقتين المعدنيتين: **تكهرب بالتأثير**.
- هـ- لما نبعد القضيب الزجاجي المشحون: **اعادة تمرکز الشحنات الموجبة و السالبة** اي ان الورقتين يرجعان للحالة الاصلية (متعادلين كهربائياً).

الحل:

للمزيد من الدروس والملخصات والتمارين لجميع المستويات..

تفضل بزيارة صفحتنا على الفاييس بوك:

بونة للعلوم الفيزيائية الطور المتوسط



<https://www.facebook.com/Bouna.Physique>

الأستاذ: بوشوخ فيصل ولاية عنابة

